上式是p的$n+1$次方程,它最多有$n+1$个实根,而p可在$(0,1)$取无穷多个值,所以不论取什么形式都不能使上述方程在$0<p<1$上成立,这表明$\frac{1}{p}$没有无偏估计.

§6.2　矩估计及相合性

内容概要

1. 矩法估计　利用如下两句"替换原理"而获得的估计量称为矩估计.

- 用样本矩替换总体矩,这里的矩可以是原点矩,也可以是中心矩.
- 用样本矩的函数去替换相应的总体矩的函数.

(1) 在总体分布未知场合,可用矩法对一些参数作出估计,如:

- 用样本均值$\bar{x}$估计总体均值$E(X)$;
- 用样本方差s^2估计总体方差$\mathrm{Var}(X)$;
- 用事件A出现的频率估计事件A发生的概率$P(A)$;
- 用样本分位数估计总体分位数.

(2) 在总体分布列或分布密度函数形式已知场合,在有关各阶矩存在的条件下,用"总体矩等于样本矩"列出矩方程(组),解之即得分布中未知参数的矩估计.若涉及不同的矩方程组,尽量选用低阶矩,并考虑充分性原则.

2. 相合性　设$\theta\in\Theta$为未知参数,$\hat{\theta}_n=\hat{\theta}_n(x_1,x_2,\cdots,x_n)$是$\theta$的一个估计量,$n$是样本容量,若对任何$\varepsilon>0$,有

$$\lim_{n\to\infty}P(|\hat{\theta}_n-\theta|\geqslant\varepsilon)=0,\quad\forall\theta\in\Theta,$$

则称$\hat{\theta}_n$为参数θ的相合估计.

相合性本质上就是按概率收敛,它是估计量的一个基本要求,即当样本量不断增大时,相合估计按概率收敛于未知参数;

矩法估计一般都是相合估计.

3. 判断相合性的一些定理

(1) 设$\hat{\theta}_n=\hat{\theta}_n(x_1,x_2,\cdots,x_n)$是$\theta$的一个估计量,若$\lim\limits_{n\to\infty}E(\hat{\theta}_n)=\theta$,$\lim\limits_{n\to\infty}\mathrm{Var}(\hat{\theta}_n)=0$,则$\hat{\theta}_n$是$\theta$的相合估计.

(2) 若$\hat{\theta}_{n1},\hat{\theta}_{n2},\cdots,\hat{\theta}_{nk}$分别是$\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k$的相合估计,$\eta=g(\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k)$是$\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k$的连续函数,则$\hat{\eta}_n=g(\hat{\theta}_{n1},\hat{\theta}_{n2},\cdots,\hat{\theta}_{nk})$是$\eta$的相合估计.

(3) 大数定律.

习题与解答 6.2

1. 从一批电子元件中抽取8个进行寿命测试,得到如下数据(单位:h):

1 050　1 100　1 130　1 040　1 250　1 300　1 200　1 080

试对这批元件的平均寿命以及寿命分布的标准差给出矩估计.

解　样本均值 $\bar{x}=\dfrac{1\,050+1\,100+1\,130+\cdots+1\,080}{8}=1\,143.75$,

$$\text{样本标准差 } s=\sqrt{\frac{1}{7}\sum_{i=1}^{8}(x_i-\bar{x})^2}$$

$$=\sqrt{\frac{1}{7}[(1\,050-1\,143.75)^2+\cdots+(1\,080-1\,143.75)^2]}$$

$$=96.056\,2,$$

因此,元件的平均寿命和寿命分布的标准差的矩估计分别为 1 143.75 和 96.056 2.

2. 设总体 $X\sim U(0,\theta)$,现从该总体中抽取容量为 10 的样本,样本值为

0.5　1.3　0.6　1.7　2.2　1.2　0.8　1.5　2.0　1.6

试对参数 θ 给出矩估计.

解　由于 $E(X)=\dfrac{\theta}{2}$,即 $\theta=2E(X)$,而样本均值 $\bar{x}=\dfrac{0.5+1.3+\cdots+1.6}{10}=1.34$,

故 θ 的矩估计为 $\hat{\theta}=2\bar{x}=2.68$.

3. 设总体分布列如下,$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是样本,试求未知参数的矩估计:

(1) $P(X=k)=\dfrac{1}{N},k=0,1,2,\cdots,N-1$,$N$(正整数)是未知参数;

(2) $P(X=k)=(k-1)\theta^2(1-\theta)^{k-2},k=2,3,\cdots,0<\theta<1$.

解　(1) 总体均值 $E(X)=\dfrac{0+1+\cdots+N-1}{N}=\dfrac{N-1}{2}$,解之可得 $N=2E(X)+1$.

故 N 的矩估计量为 $\hat{N}=2\bar{x}+1$,其中 $\bar{x}$ 为样本均值,若 $2\bar{x}$ 不是整数,可取大于 $2\bar{x}$ 的最小整数代替 $2\bar{x}$.

(2) 总体均值 $E(X)=\sum\limits_{k=2}^{\infty}k(k-1)\theta^2(1-\theta)^{k-2}=\theta^2\sum\limits_{k=2}^{\infty}k(k-1)(1-\theta)^{k-2}$,由于

$$\sum_{k=2}^{\infty}k(k-1)(1-\theta)^{k-2}=\frac{2}{\theta^3},$$

故有 $E(X)=\theta^2\times\dfrac{2}{\theta^3}=\dfrac{2}{\theta}$,即 $\theta=\dfrac{2}{E(X)}$,从而参数 θ 的矩估计为 $\hat{\theta}=\dfrac{2}{\bar{x}}$.

4. 设总体密度函数如下,$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是样本,试求未知参数的矩估计:

(1) $p(x;\theta)=\dfrac{2}{\theta^2}(\theta-x),0<x<\theta,\theta>0$;

(2) $p(x;\theta)=(\theta+1)x^{\theta},0<x<1,\theta>0$;

(3) $p(x;\theta)=\sqrt{\theta}x^{\sqrt{\theta}-1},0<x<1,\theta>0$;

(4) $p(x;\theta,\mu)=\dfrac{1}{\theta}e^{-\frac{x-\mu}{\theta}},x>\mu,\theta>0$.

解　(1) 总体均值 $E(X)=\int_0^{\theta}\dfrac{2}{\theta^2}x(\theta-x)\mathrm{d}x=\dfrac{2}{\theta^2}\int_0^{\theta}(\theta x-x^2)\mathrm{d}x=\dfrac{1}{3}\theta$,即

$\theta = 3E(X)$，故参数 θ 的矩估计为 $\hat{\theta} = 3\bar{x}$.

(2) 总体均值 $E(X) = \int_0^1 x(\theta+1)x^{\theta}\mathrm{d}x = \frac{\theta+1}{\theta+2}$，所以 $\theta = \frac{1-2E(X)}{E(X)-1}$，从而参数 θ 的矩估计 $\hat{\theta} = \frac{1-2\bar{x}}{\bar{x}-1}$.

(3) 由 $E(X) = \int_0^1 x\sqrt{\theta}x^{\sqrt{\theta}-1}\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}+1}$ 可得 $\theta = \left(\frac{E(X)}{1-E(X)}\right)^2$，由此，参数 θ 的矩估计 $\hat{\theta} = \left(\frac{\bar{x}}{1-\bar{x}}\right)^2$.

(4) 先计算总体均值与方差

$$E(X) = \int_{\mu}^{\infty} x\frac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{x-\mu}{\theta}}\mathrm{d}x = \int_0^{\infty} t\frac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{t}{\theta}}\mathrm{d}t + \int_0^{\infty}\frac{1}{\theta}\mu\mathrm{e}^{-\frac{t}{\theta}}\mathrm{d}t = \theta+\mu,$$

$$\begin{aligned}E(X^2) &= \int_{\mu}^{\infty} x^2\frac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{x-\mu}{\theta}}\mathrm{d}x = \int_0^{\infty}(t+\mu)^2\frac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{t}{\theta}}\mathrm{d}t\\ &= \int_0^{\infty} t^2\frac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{t}{\theta}}\mathrm{d}t + \int_0^{\infty}2\mu t\frac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{t}{\theta}}\mathrm{d}t + \int_0^{\infty}\mu^2\frac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{t}{\theta}}\mathrm{d}t\\ &= 2\theta^2 + 2\mu\theta + \mu^2,\end{aligned}$$

$$\mathrm{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \theta^2.$$

由此可以推出 $\theta = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$，$\mu = E(X) - \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$，从而参数 θ,μ 的矩估计为

$$\hat{\theta} = s, \qquad \hat{\mu} = \bar{x} - s.$$

5. 设总体为 $N(\mu,1)$，现对该总体观测 n 次，发现有 k 次观测值为正，使用频率替换方法求 μ 的估计.

解　由题意知，观测值为正的频率 $f = \frac{k}{n}$，下面计算观测值为正的概率. 当总体为 $N(\mu,1)$ 时，

$$P(X>0) = 1 - P(X<0) = 1 - P(X-\mu<-\mu) = \Phi(\mu),$$

其中 Φ 为标准正态分布的分布函数. 利用频率替换概率的方法有 $\Phi(\hat{\mu}) = \frac{k}{n}$，这给出参数 μ 的矩估计为

$$\hat{\mu} = \Phi^{-1}\left(\frac{k}{n}\right) = u_{k/n}.$$

譬如，若设 $\frac{k}{n} = 0.281$，则由上式知 $\hat{\mu}$ 是标准正态分布的 0.281 分位数，查附表 2 得

$$\hat{\mu} = u_{0.281} = -0.58.$$

6. 甲、乙两个校对员彼此独立对同一本书的样稿进行校对，校完后，甲发现 a 个错字，乙发现 b 个错字，其中共同发现的错字有 c 个，试用矩估计给出如下两个未知参数的估计：

(1) 该书样稿的总错字个数；

(2) 未被发现的错字个数.

解 (1) 设该书样稿中总错字的个数为 θ,甲校对员识别出错字的概率为 p_1,乙校对员识别出错字的概率为 p_2,由于甲、乙是彼此独立地进行校对,则同一错字能被甲、乙同时识别的概率为 p_1p_2,根据频率替换思想有

$$\hat{p}_1=\frac{a}{\theta},\hat{p}_2=\frac{b}{\theta},\widehat{p_1p_2}=\frac{c}{\theta}.$$

由独立性可得矩法方程 $\frac{a}{\theta}\cdot\frac{b}{\theta}=\frac{c}{\theta}$,解之得 $\hat{\theta}=\frac{ab}{c}$.

(2) 未被发现的错字个数的估计等于总错字个数的估计减去甲、乙发现的错字个数,即 $\frac{ab}{c}-a-b+c=\frac{(a-c)(b-c)}{c}$.

譬如,若设 $a=120,b=124,c=80$,则该书样稿中总错字个数的矩法估计为 $\hat{\theta}=\frac{120\times124}{80}=186$,而未被发现的错字个数的矩法估计为 $186-120-124+80=22$ 个.

7. 设总体 X 服从二项分布 $b(m,p)$,其中 m,p 为未知参数,$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为 X 的一个样本,求 m 与 p 的矩估计.

解 因为有两个未知参数,所以要用 1,2 阶矩.由二项分布可知

$$E(X)=mp,\mathrm{Var}(X)=mp(1-p),$$

列矩方程组

$$\begin{cases}mp=\bar{x},\\mp(1-p)=s^2,\end{cases}$$

两式相除,可轻松解出

$$\hat{p}=1-\frac{s^2}{\bar{x}}$$

代入第一式,得

$$\hat{m}=\frac{\bar{x}}{\hat{p}},$$

因为 m 为正整数,故

$$\hat{m}=\left[\frac{\bar{x}^2}{\bar{x}-s^2}\right],$$

其中[ ]表示取整数.

补充习题及解答

8. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自对数级数分布

$$P(X=k)=-\frac{1}{\ln(1-p)}\cdot\frac{p^k}{k},0<p<1;k=1,2,\cdots$$

的一个样本,求参数 p 的矩估计.

解 由于

$$E(X)=\sum_{k=1}^{\infty}kP(X=k)=-\frac{1}{\ln(1-p)}\sum_{k=1}^{\infty}p^k=-\frac{p}{(1-p)\ln(1-p)},$$

$$E(X^2)=\sum_{k=1}^{\infty}k^2P(X=k)=-\frac{1}{\ln(1-p)}\sum_{k=1}^{\infty}kp^k=-\frac{p}{(1-p)^2\ln(1-p)},$$

因此有 $1-p=\frac{E(X)}{E(X^2)}$,从而得到 p 的一个矩估计 $\hat{p}=1-\frac{\sum x_i}{\sum x_i^2}$.

9. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 独立同分布;$E(x_1)=\mu$,$\mathrm{Var}(x_1)<\infty$,证明:$\hat{\mu}=\frac{2}{n(n+1)}\sum_{i=1}^{n}ix_i$ 是 μ 的相合估计.

证　由于

$$E(\hat{\mu})=\frac{2\mu}{n(n+1)}\cdot\sum_{i=1}^{n}i=\frac{2\mu}{n(n+1)}\cdot\frac{n(n+1)}{2}=\mu,$$

$$\mathrm{Var}(\hat{\mu})=\frac{4\mathrm{Var}(x_1)}{n^2(n+1)^2}\cdot\sum_{i=1}^{n}i^2=\frac{4\mathrm{Var}(x_1)}{n^2(n+1)^2}\cdot\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\to 0(n\to\infty),$$

这就证明了 $\hat{\mu}=\frac{2}{n(n+1)}\sum_{i=1}^{n}ix_i$ 是 μ 的相合估计.

§6.3　最大似然估计与 EM 算法

内容概要

1. 最大似然估计　利用"最大似然原理"获得的估计,它只能在总体概率函数形式已知的情况下使用,具体步骤如下:设总体的概率函数为 $p(x;\theta)$,$\theta\in\Theta$,$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自该总体的样本.

- 写出似然函数 $L(\theta)=L(\theta;x_1,x_2,\cdots,x_n)=p(x_1;\theta)p(x_2;\theta)\cdots p(x_n;\theta)$;
- 使似然函数 $L(\theta)$ 达到最大的统计量 $\hat{\theta}=\hat{\theta}(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 称为 θ 的最大似然估计,简称 MLE,即 $\hat{\theta}$ 满足 $L(\hat{\theta})=\max\limits_{\theta\in\Theta}L(\theta)$.

注意:使得对数似然函数 $\ln L(\theta)$ 最大的 $\hat{\theta}$ 也使似然函数 $L(\theta)$ 最大,寻找最大值可以从定义出发,也可以对 $l(\theta)=\ln L(\theta)$ 使用微分法,后者更为常用.

2. 最大似然估计的不变性　若 $\hat{\theta}$ 是 θ 的最大似然估计,则对任一函数 $g(\theta)$,$g(\hat{\theta})$ 是其最大似然估计.

3. EM 算法　当分布中有多余参数或数据为截尾或缺失时,其 MLE 的求取是比较困难的.Dempster 等人于 1977 年提出了 EM 算法,其出发点是把求 MLE 的过程分两步走,第一步求期望(E 步),以便把多余的部分去掉,第二步求极大值(M 步).重复使用这两步直至收敛可得 MLE 的近似解.这是一种非常有效的方法.

4. MLE 的渐近正态性　在很一般条件下,总体分布 $p(x;\theta)$ 中 θ 的 MLE $\hat{\theta}_n$ 具有